

Path Tower Defence 개발 보고서

서윤준

목차

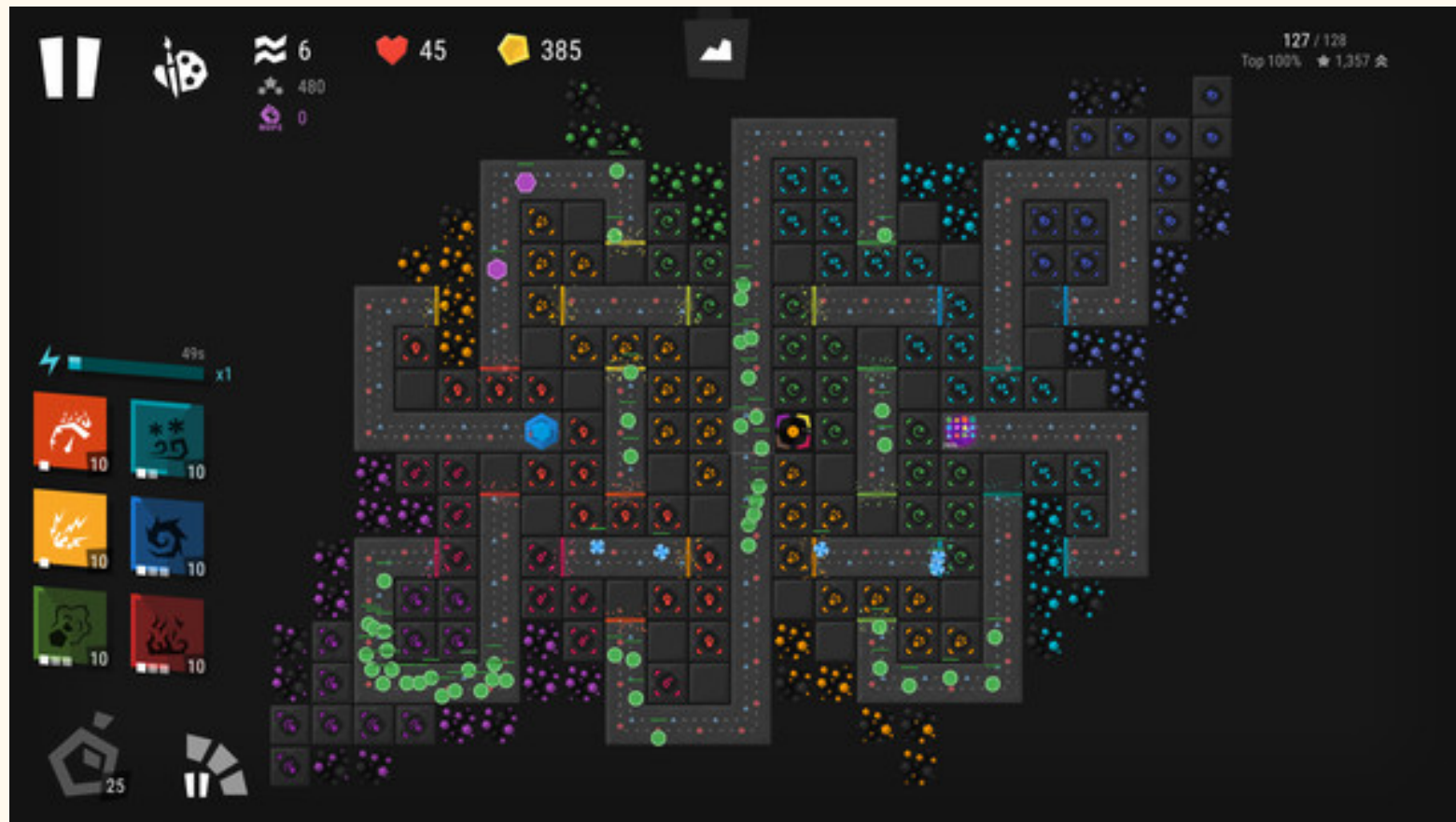
프로젝트 배경

아이디어 정리

핵심 시스템

결론

프로젝트 배경



타워디펜스 게임을 플레이하며
몬스터의 고정된 경로 이동과
타워의 지정 타일 설치 제약에 의문을 느꼈다.

프로젝트 배경



자유롭게 타워를 설치하고 몬스터의 경로를
사용자가 통제할 수 있다면 재미있지 않을까?
라는 생각이 들어서 만들어 보기로 하였다.

아이디어 정리



우선 사각형 격자 기반으로 필드를 구성한다면
직관적으로 사용자에게 전달할 수 있을 것으로 판단
격자 무늬, 시작 지점과 도착 지점을 그려보았다.

아이디어 정리

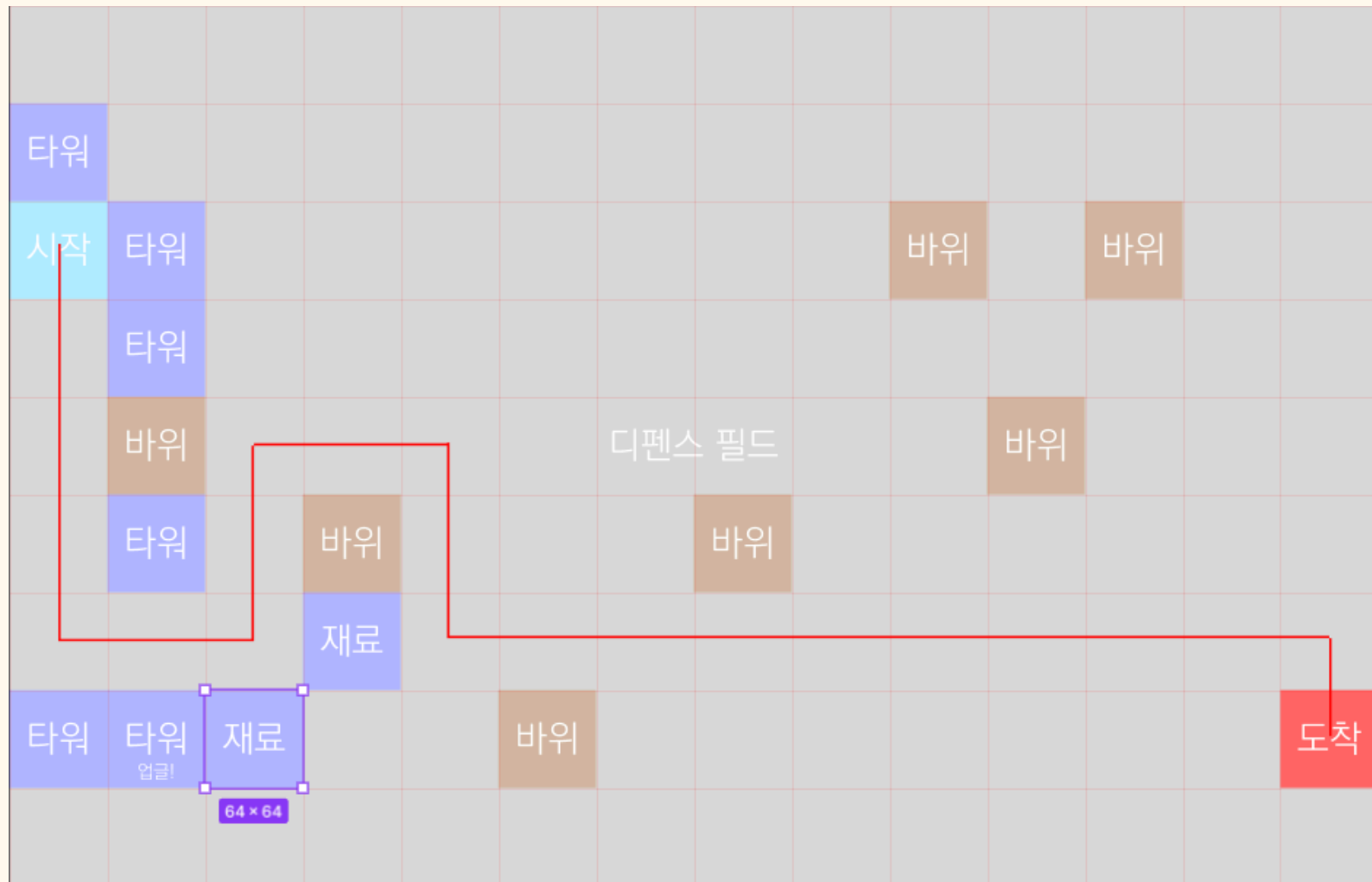
여기에 필드가 너무 밋밋한 것 같아
랜덤한 위치의 장애물과
사용자가 설치할 타워를 임시로 설치해봤다.

아이디어 정리



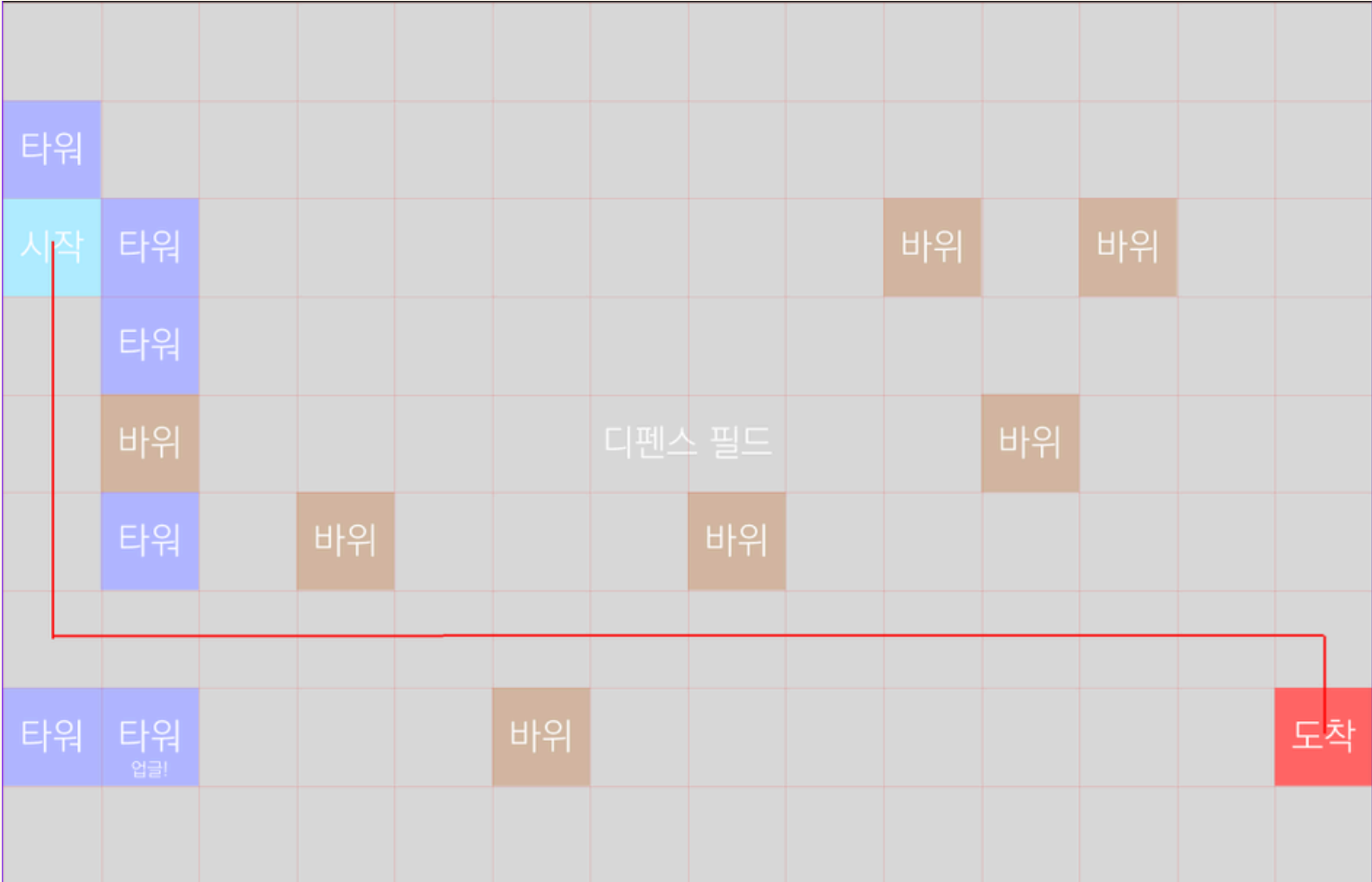
순수 타워 설치와 경로 설계 만으로는
금방 재미가 떨어질 것 이라고 생각했다.
타워를 강화할 요소들이 필요하다고 판단했고
돈만 써서 타워를 강화하는건 식상할 것 같았다.

아이디어 정리



타워를 필드에 설치해서 몬스터의 길을 막고 최대한 길을 돌아가도록 유도하여 막는 것이 이 게임의 특징이니까 이 점을 이용하여 업그레이드할 때 타워를 소모하도록 구상해보았다.

아이디어 정리



그렇게 된다면 사용자는 업그레이드를 할지
몬스터의 길을 막을지 고민을 해야한다!

아이디어 정리

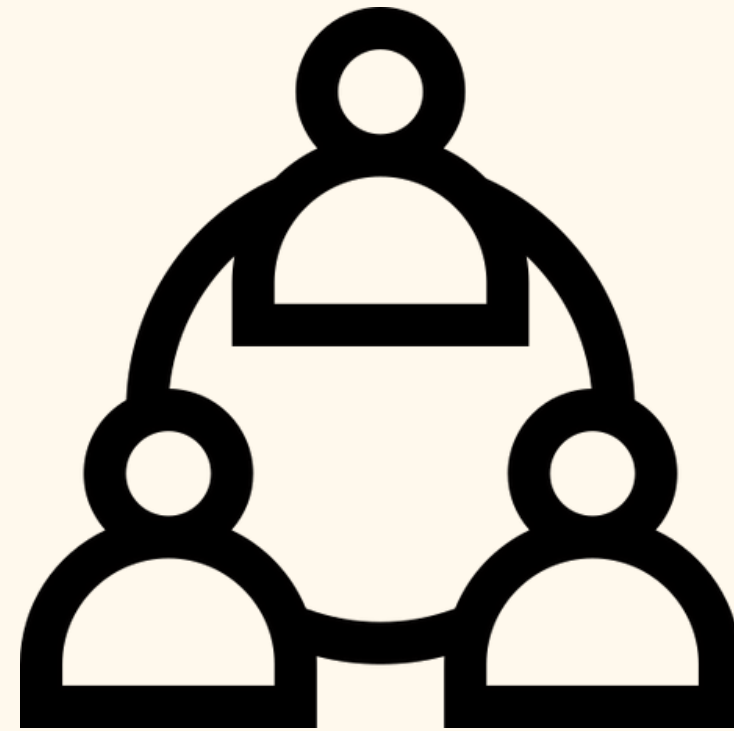


그려놓고 보니 그럴싸한 것 같다.

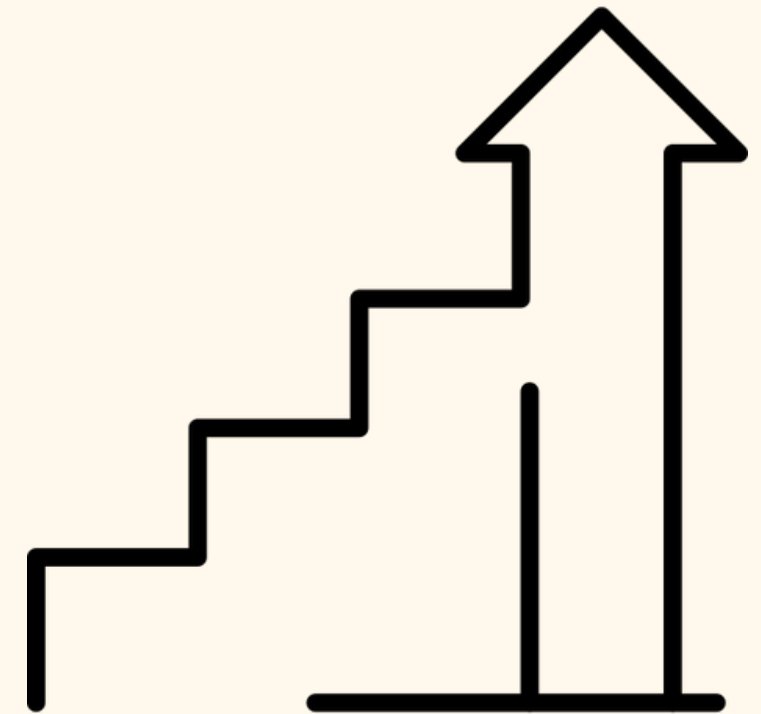
핵심 시스템



몬스터 경로 탐색



타워 업그레이드

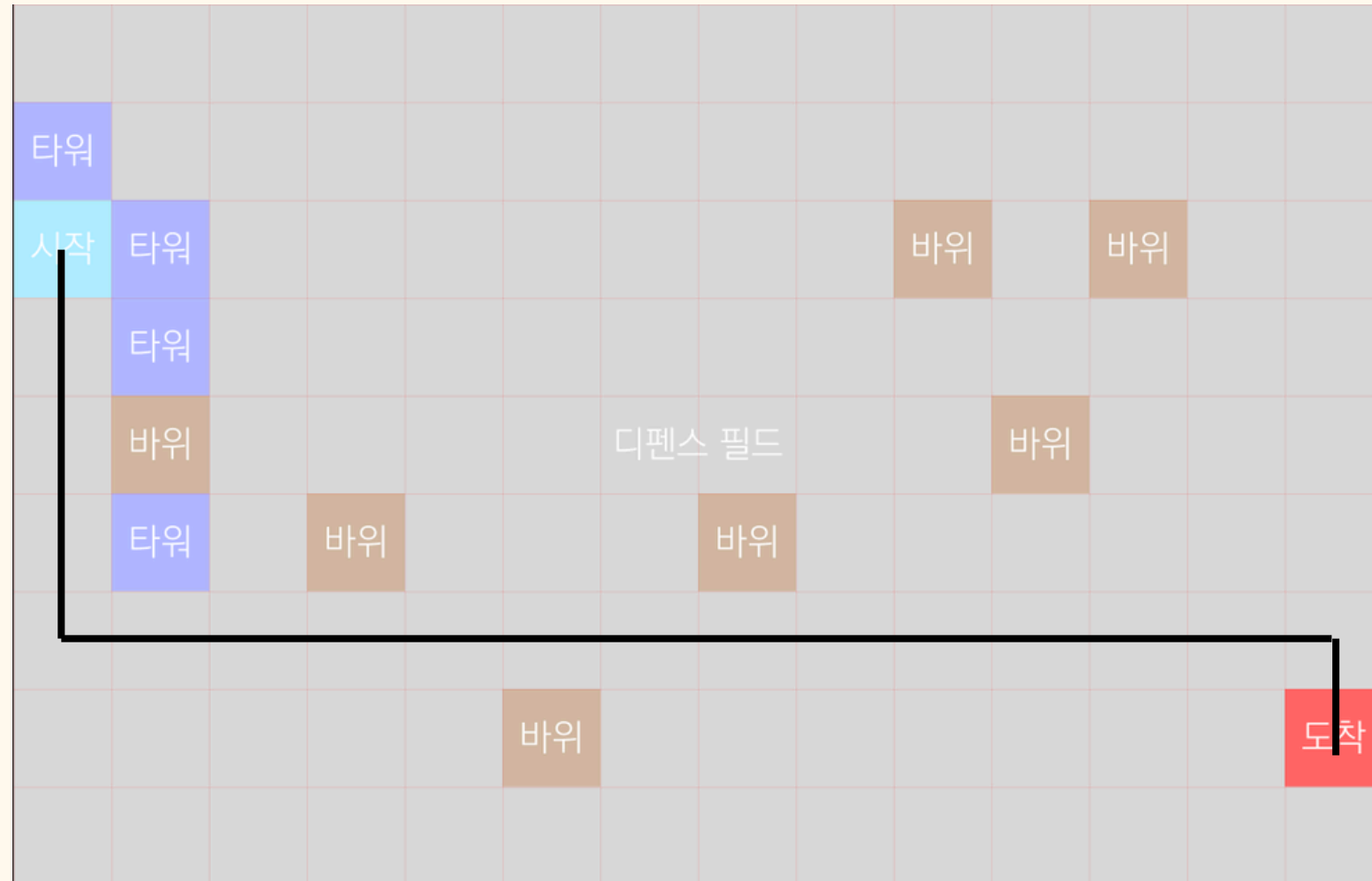


난이도 설계

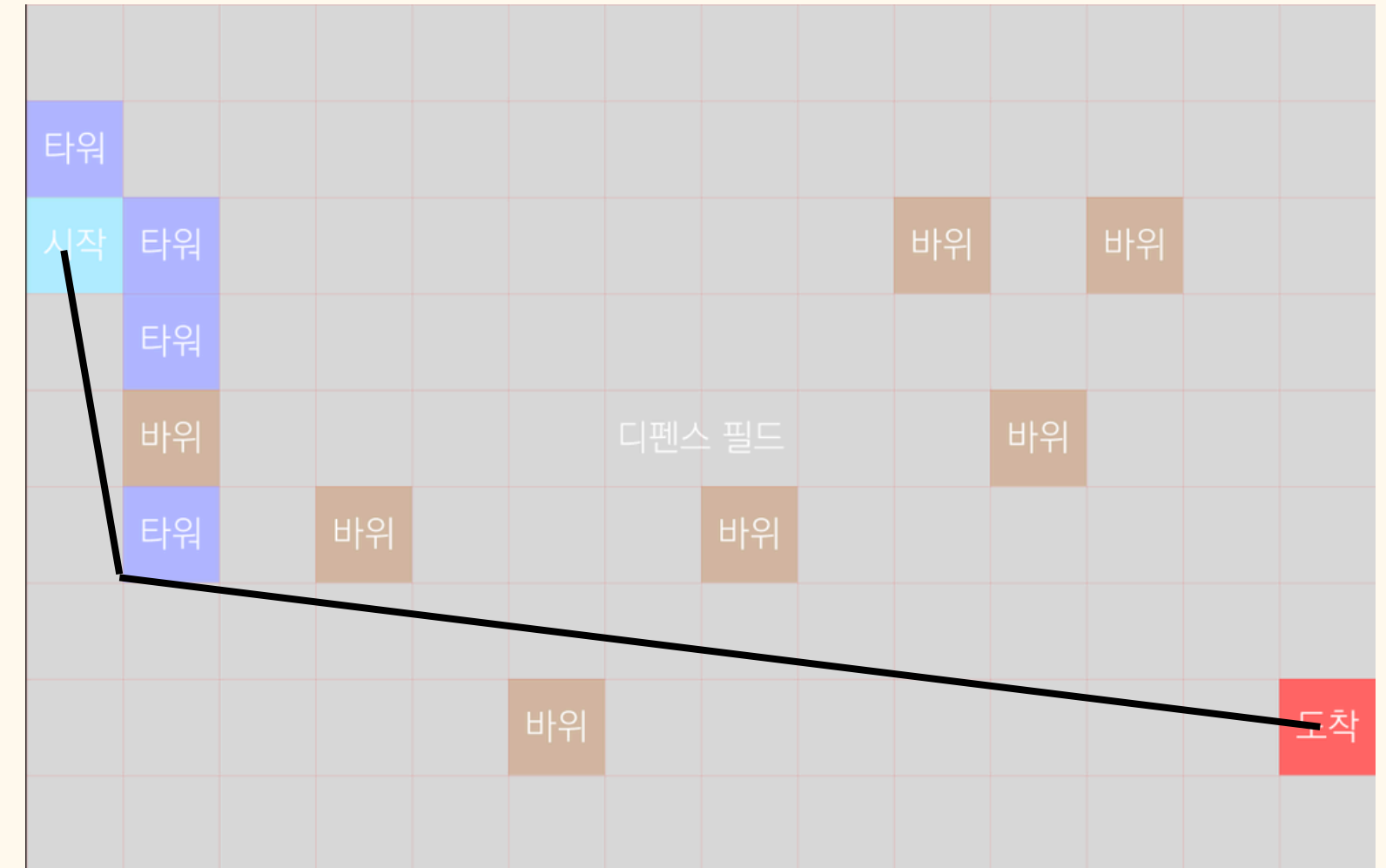
이 게임의 핵심 시스템이
어떤 게 있을지 생각해 보았다.

핵심 시스템

몬스터의 경로 탐색



초기 기획 의도



실제 구현된 방식

몬스터가 격자를 인식해 수직·수평으로만 이동해야 했으나
실제로는 대각선으로 최단 경로를 이동했다.

몬스터의 경로 탐색



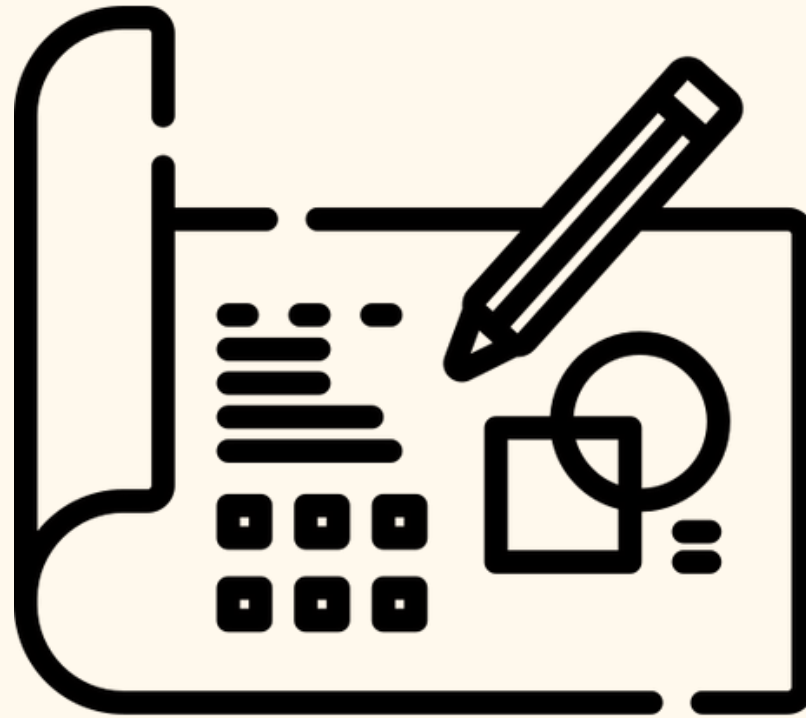
필드에 격자를 먼저 생성한 후 타워와 장애물을 해당 셀에 배치하도록 변경했다.

또한 몬스터의 이동 경로를 각 격자 셀의 중앙 좌표로 수정했다.



핵심 시스템

몬스터의 경로 탐색



시스템 기획의 숙련

장애물 인식과 경로 탐색만으로도 치밀한 시스템 검증이 필요함을 깨달았고
이를 해결하며 다양한 예외 상황을 사전 기획·문서화해야 한다는 중요한 교훈을 얻었다.

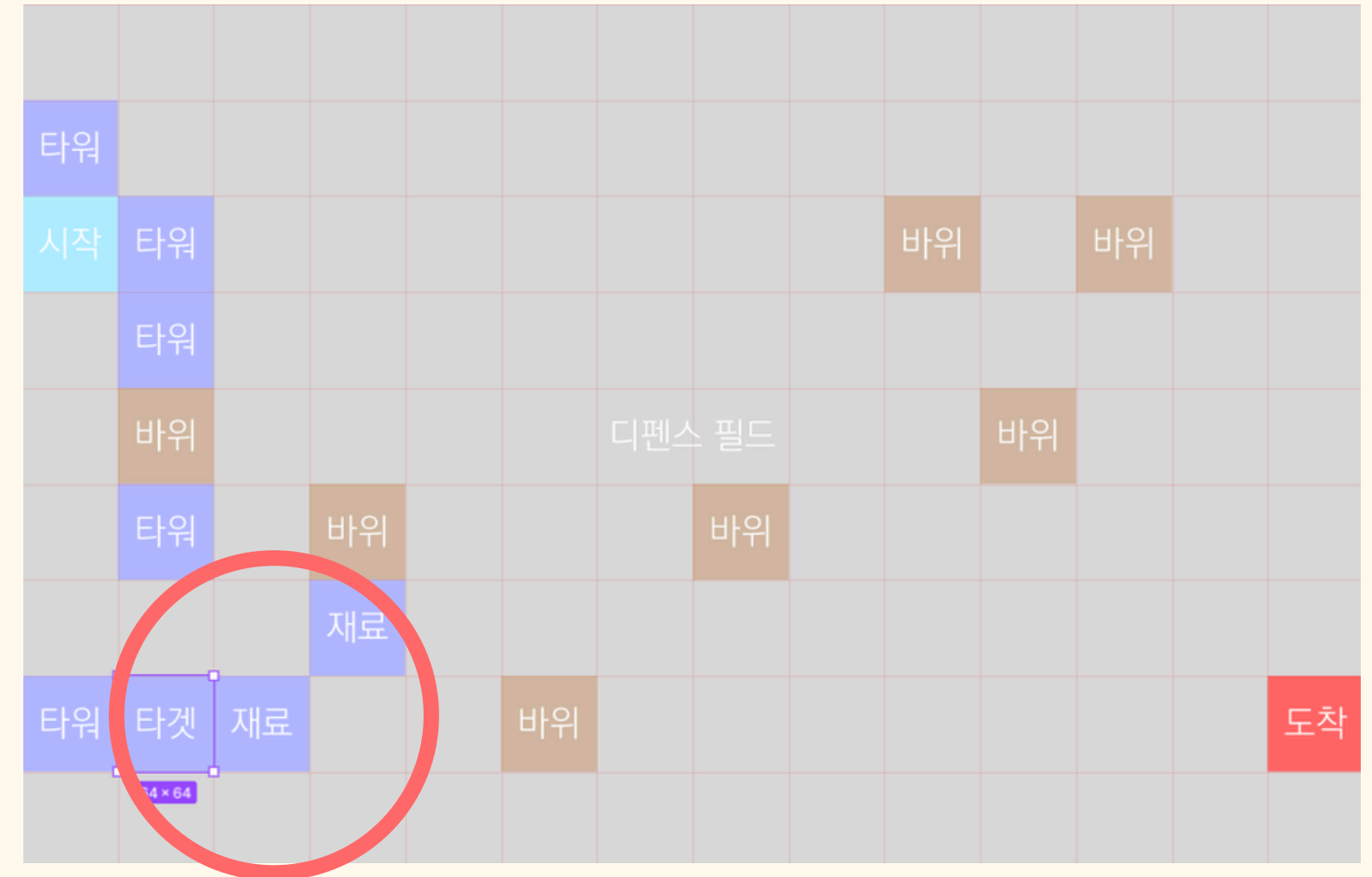
핵심 시스템

타워 업그레이드



타워 설치

기존에 타워는 x,y 좌표로 설치가 되었지만
이전에 얻은 교훈으로 격자를 생성하고
격자 셀의 중앙값에 할당하게 되었다.



구현해야 할 기능

업그레이드 시 재료가 될 타워를 파괴하고
타겟이 된 타워를 업그레이드 하는 식으로
구현하려고 했다.

핵심 시스템

타워 업그레이드



파괴 시 상태



실제 상태

타워가 파괴되어도 해당 셀은 값이 남아있어
해당 자리에 다른 타워가 설치되지 않는 문제가 발생했다.

핵심 시스템

타워 업그레이드



새로운 기능

더미값을 파괴하며 해당 문제를 해결하면서
같은 방식으로 타워를 이동시킬 수 있지 않을까?
생각이 들었고 이전에 작성했던 코드를 참고해 만들어 보았다.



적용 완료

핵심 시스템

타워 업그레이드



초기 기획의 중요성 체감

시스템을 이해한 후 초기 기획 단계에서부터
전체 흐름을 면밀히 점검하고 예외 상황을 사전에
문서화·검증해야 한다는 중요한 교훈을 얻었다.

핵심 시스템

난이도 설계



아군 타워



적 유닛

한 종류의 타워와 적만 있다면 재미가 떨어질 것이 분명했다.
사거리 특화형, 공격력 특화형, 밸런스형, 성장형 이렇게 네 종류의 컨셉을 생각했고
적 또한 이동속도형, 체력형, 밸런스형, 보스 이렇게 네 가지 컨셉을 생각해 보았다.

핵심 시스템

난이도 설계



유저 반응



난이도 수정하는 나

그러나 대략적인 생각으로 만든 타워와 몬스터는
특정 타워가 너무 압도적인 성능을 자랑했고
몬스터 또한 너무 쉽거나 어려워 중간이 없었다.

핵심 시스템

난이도 설계

T1	att_power	att_speed	DPS	cost	range			T2	att_power	att_speed	DPS	cost	range
human	18	30	36	2	130			human	29	30	58	8	160
elf	15	30	30	2	165			elf	24	30	48	8	205
dwarf	23	30	46	2	110			dwarf	37	30	74	8	130
dragon	20	30	40	3	80			dragon	37	30	74	11	110
T3	att_power	att_speed	DPS	cost	range			T4	att_power	att_speed	DPS	cost	range
human	46	30	92	26	190			human	101	25	243	80	235
elf	38	30	77	26	225			elf	84	25	203	80	285
dwarf	59	30	118	26	150			dwarf	130	25	311	80	180
dragon	68	30	137	35	170			dragon	178	25	427	107	300

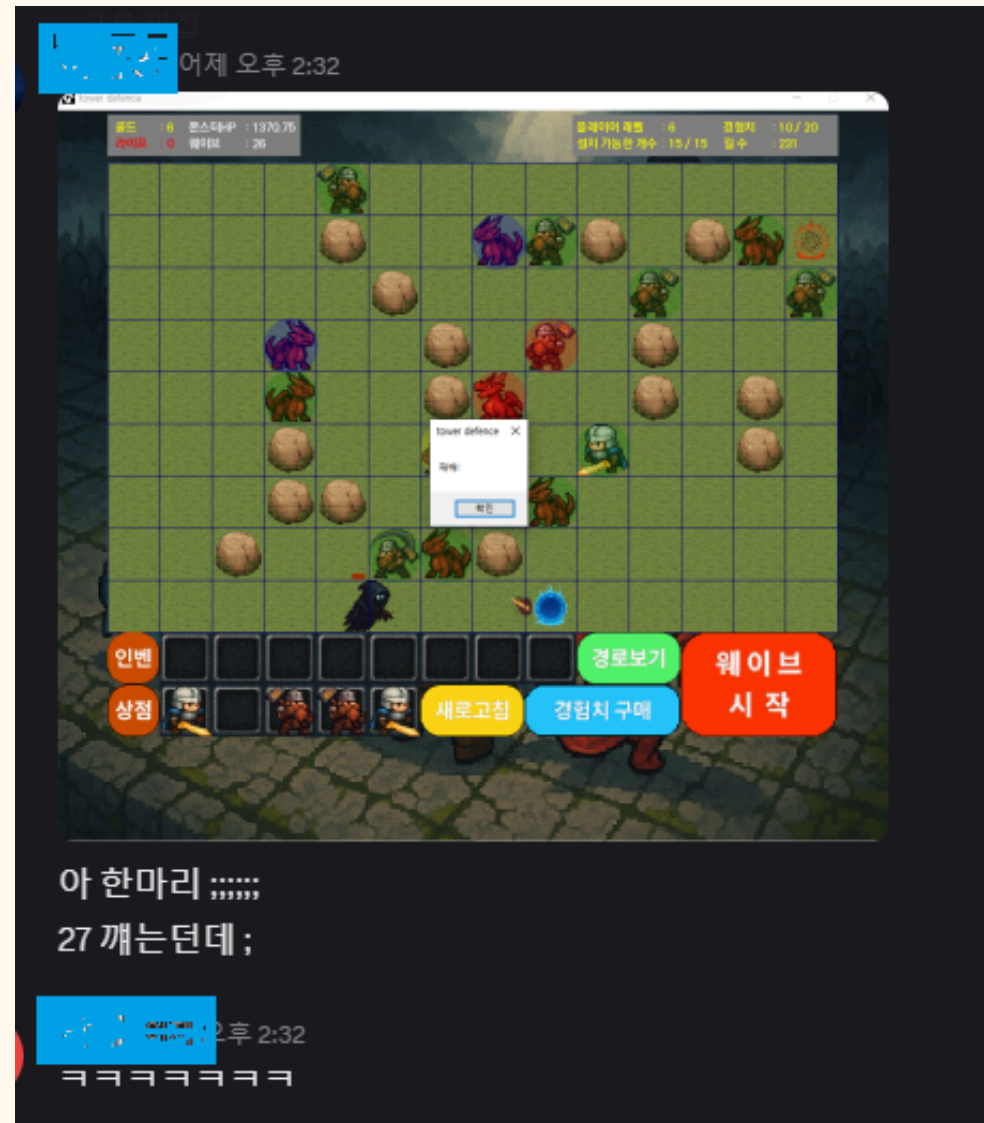
wave	usergold	monster	globalHP	magni	moveSPD	realHP
1	14	고블린	24	1	2	24
2	22	유령	44	0.85	4	37
3	30	스켈레톤	64	1.5	1.25	96
4	43	고블린	84	1	2	84
5	51	유령	104	0.85	4	88
6	59	스켈레톤	124	1.5	1.25	186
7	67	고블린	144	1	2	144
8	80	유령	164	0.85	4	139
9	88	스켈레톤	184	1.5	1.25	276
10	96	보스	204	14	1	2856
11	104	유령	249	0.85	4	212
12	117	스켈레톤	291	1.5	1.25	437
13	125	고블린	336	1	2	336
14	133	유령	391	0.85	4	333
15	141	스켈레톤	441	1.5	1.25	661
16	154	고블린	512	1	2	512
17	162	유령	568	0.85	4	482
18	170	스켈레톤	658	1.5	1.25	987
19	178	고블린	721	1	2	721
20	191	보스	834	8	1	6670
21	199	스켈레톤	905	1.5	1.25	1358
22	207	고블린	1006	1	2	1006
23	215	유령	1071	0.85	4	911
24	228	스켈레톤	1188	1.5	1.25	1783
25	236	고블린	1263	1	2	1263
26	244	유령	1399	0.85	4	1189
27	252	스켈레톤	1484	1.5	1.25	2226
28	265	고블린	1642	1	2	1642
29	273	유령	1740	0.85	4	1479
30	281	보스	1924	8	1	15388
31	289	고블린	2035	1	2	2035
32	302	유령	2146	0.85	4	1824

해결하려는 노력

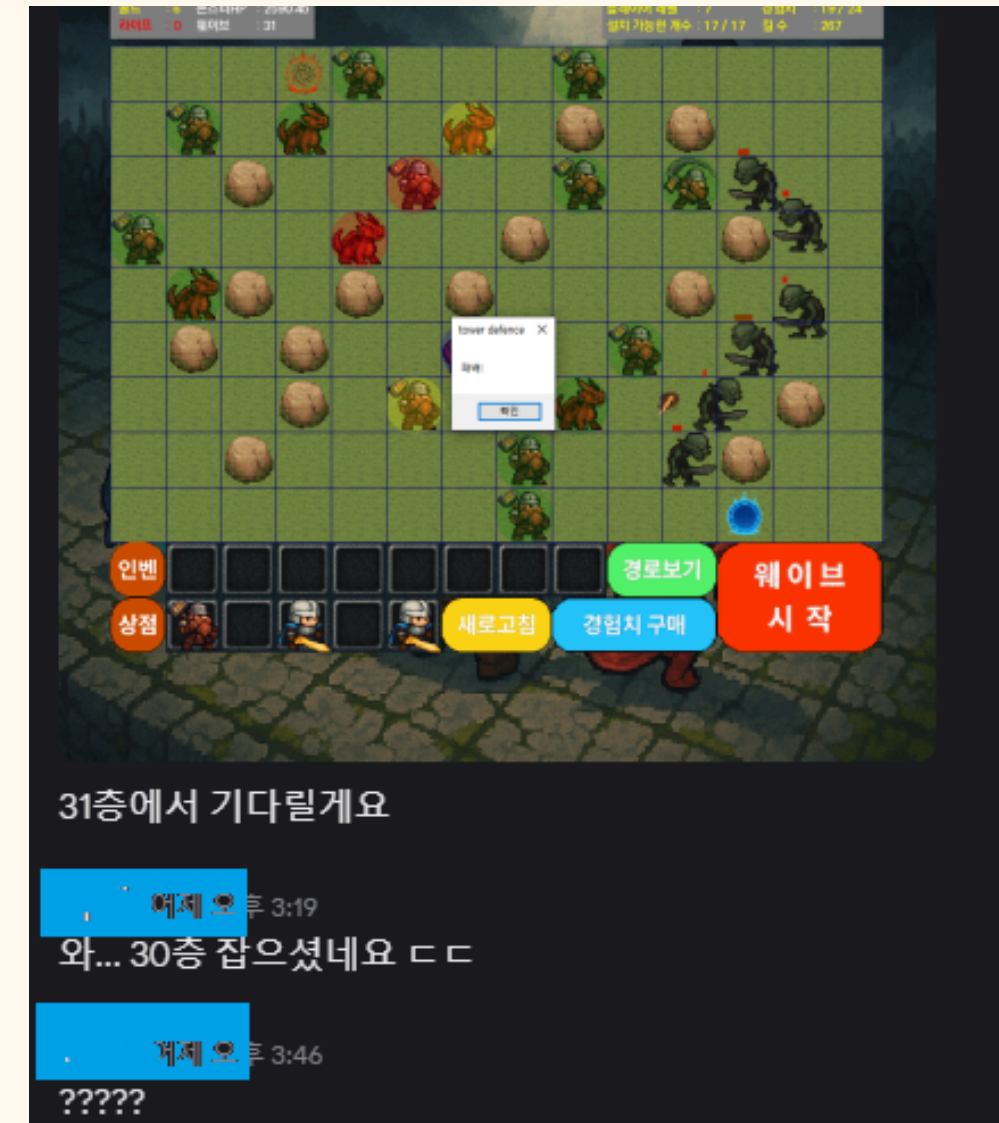
엑셀로 DPS와 사거리를 정리한 표를 만들어 보았고
웨이브별 사용자의 골드 획득량과 몬스터의 HP 증가 표를
계산식을 만들어 차트화 한 뒤 적용해 보았다.

핵심 시스템

난이도 설계



성공적인 결과



최적화된 웨이브 밸런싱을 통해 플레이어에게 도전과 성취감을 동시에 제공했고 내부·외부 플레이테스트에서 높은 몰입도와 긍정적인 반응을 이끌어내는 데 성공했다.

핵심 시스템

난이도 설계



레벨 디자인 프로세스 확립

난이도 설계를 통해 플레이 경험을 반영한
레벨 디자인 원리를 체득했으며 엑셀 워크플로우와 자동화 도구로
더욱 체계적이고 자신감 있는 설계를 할 준비를 마쳤다.

결론

구분	주요 내용
종합 회고	- 초기 기획 단계에서 예외 상황을 면밀히 계획하지 않으면, 예외 대응에 시간을 낭비하게 된다. - 데이터 드리븐 워크플로우가 품질과 생산성을 올릴 수 있다. - 예상외 시나리오에 대한 대비와 모듈화 구조의 필요성을 확인했다.
핵심 인사이트	- 사전 기획의 철저함이 시스템 안정성의 토대가 된다. - 오브젝트를 기능별로 모듈화해 문제 원인 파악과 수정 속도를 높여야 한다. - 역량에 맞게 일정을 현실적으로 배분하고, 예외 상황을 사전 예방해 지연을 줄여야 한다. - 기획 단계에서 데이터 차트로 지표를 관리해 지속적 재미를 보장해야 한다.

결론

마치며



프로젝트를 통해 시스템적 접근 방식을 체험하며
앞으로 다른 프로젝트에도 효율적으로
적용할 수 있는 통찰을 얻었다.



기획자로서 즐거움을 느끼는 분야와
어려움을 겪는 영역을 명확히 파악해
이를 보완함으로써 다음 프로젝트에서는
한층 성장한 모습으로 임할 수 있도록 할 것 이다.